

Tuyển tập Bài tập: Quy hoạch Động trên Cây (Tree Dynamic Programming)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 Duc-Minh Vu. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Danh mục Bài tập Tuyển chọn

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
1	Tree Diameter	CSES 1131	● Cơ bản	Subtree DP tìm 2 nhánh sâu nhất	$O(N)$
2	Tree Matching	CSES 1130	● Cơ bản	Cặp ghép cực đại trên cây $dp[u][0/1]$	$O(N)$
3	Independent Set	AtCoder DP P	● Cơ bản	Đếm số tập độc lập (Tô màu 2 màu Modulo)	$O(N)$
4	Parsa's Humongous Tree	Codeforces 1528A	● Cơ bản	DP chọn cận đoạn $[l_u, r_u]$ tối ưu	$O(N)$
5	Bovina	VNOJ / SPOJ	● Cơ bản	DP tính kích thước cây con & trọng số	$O(N)$
6	Tree Distances I	CSES 1132	● Trung cấp	Rerooting DP: Khoảng cách xa nhất	$O(N)$
7	Tree Distances II	CSES 1133	● Trung cấp	Rerooting DP: Tổng khoảng cách tới mọi đỉnh	$O(N)$
8	Tree Painting	Codeforces 1187E	● Trung cấp	Rerooting DP tối đa hóa điểm tô màu cây	$O(N)$
9	Tree with Maximum Cost	Codeforces 1092F	● Trung cấp	Rerooting tổng trọng số khoảng cách có trọng số đỉnh	$O(N)$
10	Distance in Tree	Codeforces 161D	● Trung cấp	DP đếm số cặp đỉnh có khoảng cách bằng K	$O(N \cdot K)$

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
11	Maximum White Subtree	Codeforces 1324F	● Trung cấp	Rerooting DP tìm cây con liên thông tốt nhất	$O(N)$
12	Subtree	AtCoder DP V	● Nâng cao	Rerooting Modulo M không nguyên tố (Prefix/Suffix)	$O(N)$
13	Three Paths on a Tree	Codeforces 1294F	● Nâng cao	DP 3 nhánh con rời nhau cực đại hợp các cạnh	$O(N)$
14	Book Exchange / Distance	Codeforces 337D	● Nâng cao	Rerooting bán kính bao phủ tập đỉnh đánh dấu	$O(N)$
15	Tree Knapsack Budget	Codeforces 815C	● Nâng cao	Tree Knapsack $O(N^2)$ với Bounded Subtree Sizes	$O(N^2)$
16	Alternating Tree	Codeforces 960E	● Nâng cao	Tổ hợp chẵn lẻ & Đóng góp đỉnh trên mọi đường đi	$O(N)$

● Phần 1: Cấp độ Cơ bản & Khởi động (Warm-up)

Bài 1: Tree Diameter (CSES 1131)

- **Đề bài:** Cho một cây gồm N đỉnh. Tìm khoảng cách lớn nhất giữa hai đỉnh bất kỳ trên cây.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$.
- **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Cố định gốc tại đỉnh 1. Đường kính cây hoặc nằm trọn trong một cây con của con nào đó, hoặc đi qua đỉnh u hiện tại nối hai nhánh con sâu nhất.
 - *Hint 2:* Định nghĩa $h[u]$ là độ sâu lớn nhất từ u xuống một lá trong cây con gốc u . Khi duyệt qua con v , cập nhật đường kính bằng $h[u] + h[v] + 1$, sau đó cập nhật $h[u] = \max(h[u], h[v] + 1)$.
 - *Hint 3:* Thuật toán chỉ cần 1 lần DFS duy nhất với bộ nhớ $O(N)$ và thời gian $O(N)$.

Bài 2: Tree Matching (CSES 1130)

- **Đề bài:** Cho một cây gồm N đỉnh. Tìm kích thước của tập cạnh độc lập lớn nhất (không có hai cạnh nào chung đỉnh).
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$.
- **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Định nghĩa trạng thái DP: $dp[u][0]$ là cặp ghép cực đại trong subtree u khi đỉnh u không ghép với bất kỳ con nào; $dp[u][1]$ khi đỉnh u được ghép với đúng một con v .
 - *Hint 2:* $dp[u][0] = \sum_{v \in \text{children}(u)} \max(dp[v][0], dp[v][1])$.
 - *Hint 3:* Để tính $dp[u][1]$, ta thử chọn ghép u với từng con v^* : giá trị thu được là $1 + dp[v^*][0] + \sum_{v \neq v^*} \max(dp[v][0], dp[v][1]) = dp[u][0] + 1 + dp[v^*][0] - \max(dp[v^*][0], dp[v^*][1])$. Lấy

$\max$ qua mọi con v^* .

Bài 3: Independent Set (AtCoder Educational DP Contest - Problem P)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh. Cần tô màu mỗi đỉnh bằng màu Trắng hoặc Đen sao cho không có hai đỉnh kề nhau cùng tô màu Đen. Đếm số cách tô màu modulo $10^9 + 7$.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 10^5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Gọi $dp[u][0]$ là số cách tô subtree u khi đỉnh u tô màu Trắng; $dp[u][1]$ khi đỉnh u tô màu Đen.
 - *Hint 2:* Nếu u màu Đen, tất cả con v bắt buộc phải màu Trắng: $dp[u][1] = \prod_v dp[v][0]$. Nếu u màu Trắng, các con v có thể tô màu Trắng hoặc Đen tùy ý: $dp[u][0] = \prod_v (dp[v][0] + dp[v][1])$.
 - *Hint 3:* Khởi tạo tại lá $dp[leaf][0] = dp[leaf][1] = 1$. Kết quả là $(dp[1][0] + dp[1][1]) \pmod{10^9 + 7}$.
-

Bài 4: Parsa's Humongous Tree (Codeforces 1528A)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh. Mỗi đỉnh u có một đoạn giá trị cho phép $[l_u, r_u]$. Cần chọn giá trị $a_u \in [l_u, r_u]$ cho từng đỉnh sao cho tổng chênh lệch trên các cạnh $\sum_{(u,v) \in E} |a_u - a_v|$ là lớn nhất.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq l_u \leq r_u \leq 10^9$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Do tính chất lồi của hàm trị tuyệt đối, giá trị tối ưu tại mỗi đỉnh u luôn đạt được tại một trong hai đầu mút: $a_u = l_u$ hoặc $a_u = r_u$.
 - *Hint 2:* Đặt $dp[u][0]$ là kết quả lớn nhất trong subtree u khi chọn $a_u = l_u$, và $dp[u][1]$ khi chọn $a_u = r_u$.
 - *Hint 3:* Chuyển trạng thái: $dp[u][0] = \sum_v \max(dp[v][0] + |l_u - l_v|, dp[v][1] + |l_u - r_v|)$. Tương tự cho $dp[u][1]$.
-

Bài 5: Bovinia / Kích thước cây con (VNOJ / SPOJ)

- **Đề bài:** Tính kích thước cây con và tổng khoảng cách từ đỉnh gốc đến toàn bộ các đỉnh trong cây con với các truy vấn động trên cây.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Dùng thứ tự Euler Tour (Flatten Tree) để chuyển cây con gốc u thành một đoạn liên tục $[tin[u], tout[u]]$ trên mảng 1D.
 - *Hint 2:* Subtree DP đóng vai trò tính trước mảng ban đầu trong $O(N)$.
 - *Hint 3:* Kết hợp Fenwick Tree / Segment Tree trên mảng trải phẳng để cập nhật và truy vấn trong $O(\log N)$.
-

● Phần 2: Cấp độ Trung cấp — Kỹ thuật Two-star Cốt lõi

Bài 6: Tree Distances I (CSES 1132)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh. Với mỗi đỉnh $u \in \{1, \dots, N\}$, tìm khoảng cách lớn nhất từ u tới một đỉnh bất kỳ khác trên cây.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Đỉnh xa nhất của u có thể nằm bên trong subtree của u , hoặc nằm ngoài subtree của u (đi qua cha của u).
- *Hint 2:* DFS 1: Với mỗi đỉnh u , lưu lại 2 chiều cao lớn nhất đi xuống subtree: $mx1[u]$ (lớn nhất, đi qua con $c1[u]$) và $mx2[u]$ (lớn thứ nhì).
- *Hint 3:* DFS 2: Đẩy giá trị đi lên $up[v]$ từ cha u xuống con v : Nếu $v == c1[u]$, đường thay thế tốt nhất từ u là $mx2[u]$, ngược lại là $mx1[u]$. Đáp án tại u là $\max(mx1[u], up[u])$.

Bài 7: Tree Distances II (CSES 1133)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh. Với mỗi đỉnh u , tính tổng khoảng cách từ u tới tất cả các đỉnh còn lại: $\sum_{v=1}^N \text{dist}(u, v)$.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* DFS 1 tính $sz[u]$ (số đỉnh trong subtree u) và $in[u]$ (tổng khoảng cách từ u tới các đỉnh trong subtree u).
- *Hint 2:* DFS 2 Rerooting: Khi đổi gốc từ cha u sang con v , khoảng cách tới $sz[v]$ đỉnh trong subtree v giảm 1, khoảng cách tới $N - sz[v]$ đỉnh còn lại tăng 1.
- *Hint 3:* Công thức chuyển gốc trong $O(1)$: $ans[v] = ans[u] + (N - sz[v]) - sz[v] = ans[u] + N - 2 \cdot sz[v]$. Chú ý dùng kiểu dữ liệu `long long`.

Bài 8: Tree Painting (Codeforces 1187E)

- **Đề bài:** Ban đầu tất cả các đỉnh đều màu trắng. Bước 1 chọn 1 đỉnh r bất kỳ để tô màu đen, nhận được điểm bằng kích thước cây liên thông chứa đỉnh đó. Sau đó mỗi bước chọn một đỉnh trắng kề với đỉnh đen đã tô để tô đen, nhận điểm bằng số đỉnh trắng trong thành phần liên thông chứa nó. Tìm số điểm lớn nhất có thể đạt được.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Nếu ta cố định đỉnh bắt đầu là r , mỗi khi tô đen đỉnh u , số điểm nhận được chính là kích thước cây con $sz[u]$ khi cây nhận r làm gốc! Tổng điểm khi chọn gốc r là $S(r) = \sum_{u=1}^N sz_r[u]$.
- *Hint 2:* DFS 1 tính $sz[u]$ và $in_sum[u] = \sum_{w \in \text{subtree}(u)} sz[w]$ với gốc là đỉnh 1.
- *Hint 3:* DFS 2 Rerooting: Khi chuyển gốc từ u sang con v : Cây con u mất đi nhánh v nên kích thước mới của u trở thành $N - sz[v]$, trong khi cây con v trở thành toàn cây (N). Ta có $S(v) = S(u) - sz[v] + (N - sz[v]) = S(u) + N - 2 \cdot sz[v]$. Tìm $\max_r S(r)$.

Bài 9: Tree with Maximum Cost (Codeforces 1092F)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh, đỉnh i có trọng số a_i . Chi phí khi chọn đỉnh r làm gốc là $\sum_{i=1}^N a_i \cdot \text{dist}(r, i)$. Tìm chi phí lớn nhất nếu chọn gốc tối ưu.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq a_i \leq 2 \cdot 10^5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Tương tự CSES Tree Distances II, nhưng mỗi đỉnh có trọng số a_i . Gọi $S = \sum_{i=1}^N a_i$ là tổng trọng số toàn cây, và $\text{sum_a}[u]$ là tổng trọng số các đỉnh trong subtree u .
 - *Hint 2:* DFS 1 tính $\text{sum_a}[u]$ và chi phí ban đầu tại gốc 1.
 - *Hint 3:* DFS 2 Rerooting: Khi chuyển gốc từ u sang con v , chi phí biến thiên một lượng: $\text{ans}[v] = \text{ans}[u] - \text{sum_a}[v] + (S - \text{sum_a}[v]) = \text{ans}[u] + S - 2 \cdot \text{sum_a}[v]$.
-

Bài 10: Distance in Tree (Codeforces 161D)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh. Đếm số lượng cặp đỉnh không có thứ tự (u, v) sao cho khoảng cách giữa chúng đúng bằng K .
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 5 \cdot 10^4$, $1 \leq K \leq 500$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Gọi $dp[u][d]$ là số lượng đỉnh trong subtree u có khoảng cách tới u bằng d ($0 \leq d \leq K$).
 - *Hint 2:* Khởi tạo $dp[u][0] = 1$. Khi duyệt qua con v của u :
 - Số cặp đỉnh thỏa mãn đi qua u là: $\sum_{d=0}^{K-1} dp[u][d] \times dp[v][K-1-d]$.
 - Cập nhật mảng $dp[u]$ từ v : $dp[u][d+1] += dp[v][d]$ với mọi $0 \leq d < K$.
 - *Hint 3:* Độ phức tạp thời gian: $O(N \cdot K) = 5 \cdot 10^4 \times 500 = 2.5 \cdot 10^7$ thao tác, chạy mượt mà trong 0.5 giây.
-

Bài 11: Maximum White Subtree (Codeforces 1324F)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh, mỗi đỉnh màu Đen (0) hoặc Trắng (1). Với mỗi đỉnh u , tìm cây con liên thông chứa u sao cho hiệu giữa số đỉnh trắng và số đỉnh đen trong cây con đó là lớn nhất.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Quy ước giá trị của đỉnh trắng là $+1$, đỉnh đen là -1 . Bài toán trở thành tìm cây con liên thông chứa u có tổng giá trị lớn nhất.
 - *Hint 2:* DFS 1 (Bottom-up): $\text{in}[u] = \text{val}[u] + \sum_{v \in \text{children}(u)} \max(0, \text{in}[v])$ (chỉ nhận nhánh con nếu nó đóng góp dương).
 - *Hint 3:* DFS 2 (Top-down): Khi chuyển gốc từ u sang v , phần đóng góp từ cha u sang v là: $\text{out}[v] = \max(0, \text{ans}[u] - \max(0, \text{in}[v]))$. Kết quả tại v là $\text{ans}[v] = \text{in}[v] + \text{out}[v]$.
-

● Phần 3: Cấp độ Nâng cao & Olympic (Advanced ICPC/OLP)

Bài 12: Subtree (AtCoder Educational DP Contest - Problem V)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh và một số nguyên dương M . Với mỗi đỉnh u , đếm số tập con các đỉnh S chứa đỉnh u sao cho đồ thị con sinh bởi S liên thông. Lấy kết quả modulo M (chú ý: M có thể là hợp số, không nhất thiết là số nguyên tố!).
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 10^5, 2 \leq M \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Với một gốc cố định u , số cách chọn subtree liên thông chứa u là $dp[u] = \prod_{v \in \text{children}(u)} (dp[v] + 1)$.
- *Hint 2:* Khi thực hiện Rerooting, do modulo M không nguyên tố, ta **không thể chia** cho $(dp[v] + 1)$ vì nghịch đảo modulo có thể không tồn tại!
- *Hint 3:* Áp dụng kỹ thuật **Mảng Tiền tố & Hậu tố (Prefix/Suffix Arrays)**: Tại mỗi đỉnh u , tính tích lũy tiền tố và hậu tố của $(dp[v] + 1)$ qua danh sách các con. Khi đẩy xuống con v_i , tích kết hợp tiền tố $pref[i - 1]$ và hậu tố $suffix[i + 1]$ với thông tin từ cha trong $O(1)$. Tổng độ phức tạp đạt $O(N)$ tuyệt đối!

Bài 13: Three Paths on a Tree (Codeforces 1294F)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh. Chọn ra 3 đỉnh phân biệt a, b, c sao cho số lượng cạnh thuộc hợp của 3 đường đi đơn nối giữa chúng $(path(a, b) \cup path(b, c) \cup path(a, c))$ là lớn nhất.
- **Ràng buộc:** $3 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Hợp của 3 đường đi trên cây có dạng hình chữ Y (tâm giao nhau tại một đỉnh trung tâm u).
- *Hint 2:* Đỉnh trung tâm u sẽ tỏa ra 3 nhánh con sâu nhất. Hoặc ta có thể tìm đường kính trước nối a và b , sau đó tìm đỉnh c xa nhất so với đường đi $path(a, b)$.
- *Hint 3:* Tiếp cận bằng Tree DP: Tại mỗi đỉnh u , duy trì 3 nhánh sâu nhất tỏa ra từ u (kết hợp cả hướng đi lên phía cha bằng Rerooting) để tìm cấu hình có tổng 3 nhánh dài nhất.

Bài 14: Book Exchange / Distance (Codeforces 337D)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh và một tập hợp M đỉnh bị ma ám $(p_1, \dots, p_m)$. Cuốn sách ma thuật có thể nằm ở bất kỳ đỉnh u nào sao cho khoảng cách từ u tới mọi đỉnh bị ma ám đều không vượt quá d . Đếm số đỉnh hợp lệ.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq M \leq N, 0 \leq d \leq N$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Bài toán quy về tìm khoảng cách lớn nhất từ mỗi đỉnh u tới một đỉnh thuộc tập ma ám: $max_dist[u] = \max_{p_i} dist(u, p_i)$. Đỉnh u hợp lệ nếu $max_dist[u] \leq d$.
- *Hint 2:* Khởi tạo $in[u] = 0$ nếu u bị ma ám, ngược lại $-\infty$.
- *Hint 3:* Dùng Rerooting DP duy trì 2 khoảng cách lớn nhất đi xuống các con và 1 khoảng cách lớn nhất đi lên phía cha để tính $max_dist[u]$ cho mọi đỉnh trong $O(N)$.

Bài 15: Tree Knapsack Budget (Codeforces 815C)

- **Đề bài:** Có N món hàng xếp theo cấu trúc cây. Món hàng i có giá gốc c_i , nếu dùng mã giảm giá thì giảm còn $c_i - d_i$. Ràng buộc: Muốn dùng mã giảm giá tại món hàng i thì bắt buộc phải mua món hàng cha của i và cũng phải dùng mã giảm giá cho món hàng cha. Bạn có ngân sách B . Tìm số lượng món hàng tối đa có thể mua được.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 5000, 1 \leq B \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Đổi vai trò của DP: Thay vì $dp[u][\text{tiền}] = \text{số lượng}$ (vì $B \leq 10^9$), ta đặt $dp[u][k][0/1]$ là **chi phí tối thiểu** để mua được k món hàng trong subtree u khi không dùng (0) hoặc có dùng (1) mã giảm giá tại u .
- *Hint 2:* Kích thước k tối đa trong subtree u là $sz[u]$. Khi gộp nhánh con v , vòng lặp ghép balo có cận trên là $sz[u]$ và $sz[v]$.
- *Hint 3:* Theo Định lý Bổ đề Cặp đỉnh, tổng số bước ghép balo trên toàn cây là $\sum sz[u] \times sz[v] = O(N^2)$. Với $N = 5000, N^2 = 2.5 \cdot 10^7$ phép tính, chạy trong thời gian cho phép!

Bài 16: Alternating Tree (Codeforces 960E)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh có trọng số đỉnh V_u . Với đường đi đơn $u = x_1, x_2, \dots, x_k = v$, giá trị của đường đi là $\sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} V_{x_i}$. Tính tổng giá trị của mọi đường đi có hướng (u, v) trên cây modulo $10^9 + 7$.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, |V_u| \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Thay vì tính từng đường đi, áp dụng tư duy đóng góp (Contribution to the Sum): Tính xem trọng số V_u của đỉnh u xuất hiện với dấu $+1$ và -1 bao nhiêu lần trên tất cả các đường đi có hướng đi qua u .
- *Hint 2:* Đồ thị cây là đồ thị hai phía (Bipartite). Chia cây thành 2 tập đỉnh theo độ sâu chẵn và lẻ.
- *Hint 3:* Số lượng đường đi đi qua u bắt đầu từ một nút có cùng tính chẵn lẻ độ sâu sẽ mang dấu $+$, ngược tính chẵn lẻ sẽ mang dấu $-$. Sử dụng Subtree DP đếm số nút chẵn/lẻ trong từng nhánh con và phần ngoài nhánh con của u để tính toán đóng góp của V_u trong $O(1)$. Tổng thời gian $O(N)$.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.